

28. Gruppencharaktere und Idealtheorie

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 144

3. E. Noether, Göttingen: Gruppencharaktere und Idealtheorie.

Die Frobeniussche Theorie der Gruppencharaktere — also der Darstellung endlicher Gruppen — wird aufgefaßt als Idealtheorie eines vollständig reduzibeln Ringes, des Gruppenringes. Es werden daher allgemein die Isomorphiesätze bei der additiven Zerlegung eines vollständig reduzibeln Ringes entwickelt; die Darstellung als direkte Summe direkt unzerlegbarer, einfacher Ideale ist bis auf Isomorphie eindeutig, und die zu demselben zweiseitigen Ideal gehörigen unzerlegbaren einseitigen Ideale sind unter sich isomorph. Faßt man daher isomorphe Ideale in eine Klasse zusammen, so gibt es soviel verschiedene unzerlegbare Idealklassen wie zweiseitig unzerlegbare Ideale.

In der Spezialisierung auf vollständig reduzible Systeme hyperkomplexer Größen — insbesondere auf den Gruppenring — entsprechen unzerlegbare Idealklassen und irreduzible Darstellungsklassen sich gegenseitig eindeutig. Es entsprechen sich weiter zweiseitig unzerlegbare Ideale und Charaktere; und die Anzahl der additiven unzerlegbaren Komponenten eines zweiseitigen Ideals ist gleich dem Rang der unzerlegbaren Ideale. Damit ist aber die Frobeniussche Theorie eingeordnet.

Eine ausführliche Darstellung soll in den Math. Ann. erscheinen.